العلوم — ثاني متوسط

قاعدة كلّ درس · 13 درسًا · رفيف

ف١ طبيعة العلم

1-1 أسلوب العلم

الملاحظة ما ترصده فعلًا، والاستنتاج تفسيرٌ تبنيه عليها — «الأرض مبتلّة» ملاحظة و«أمطرت» استنتاج. والنظرية تُفسّر لماذا يحدث، والقانون يصف ما يحدث. والملاحظة الكمّية فيها رقمٌ ووحدة.

1-2 حل المشكلات

رتّب الخطوات: المشكلة ← الفرضية ← التجربة ← البيانات ← الاستنتاج. والمستقلّ ما تغيّره أنت، والتابع ما تقيسه، والثوابت ما يبقى كما هو، والمجموعة الضابطة لا يُطبَّق عليها المتغيّر لتُقارَن بها.

ف٢ المخاليط

2-1 المحاليل والذائبية

المذيب أكثر كمّيةً والمذاب أقلّ. والذائبية حدٌّ أعلى يتغيّر بالحرارة: ترتفع للصلبة وتنخفض للغازات. وسرعة الذوبان تزيد بالتحريك ورفع الحرارة وتصغير الحبيبات. والترشيح لغير الذائب، والتبخير للذائب.

2-2 الحموض والقواعد

ثبّت المقياس: أقلّ من 7 حمضّي، و7 متعادل، وأكبر من 7 قاعديّ. والحمض يُحمّر عبّاد الشمس الأزرق، والقاعدة تُزرِق الأحمر وملمسها صابونيّ. وحمض + قاعدة ← ملح + ماء.

ف٣ حالات المادة

3-1 المادة

الكتلة مقدار المادّة وثابتة، والوزن قوّةٌ تتغيّر بالجاذبية. والكثافة = الكتلة ÷ الحجم، والأقلّ كثافةً يطفو. والتغيّر الفيزيائيّ لا يُنتج مادّةً جديدة (الذوبان)، والكيميائيّ يُنتجها (الصدأ).

3-2 الحرارة وتحولات المادة

ميّز الثلاث: التوصيل بالتلامس، والحمل بحركة المائع، والإشعاع بلا وسط (حرارة الشمس). والتحوّلات: انصهار وتجمّد وتبخّر وتكاثف وتسامي. وأثناء التحوّل تبقى الحرارة ثابتة.

3-3 سلوك الموائع

الضغط = القوّة ÷ المساحة (باسكال) — فتصغير المساحة يزيد الضغط. والضغط يزيد بالعمق. وأرخميدس: قوّة الدفع = وزن المائع المُزاح. وباسكال للمكابس، وبرنولي: السرعة أعلى ← الضغط أقلّ.

فـ٤ الطاقة

4-1 ما الطاقة؟

الطاقة قدرةٌ على العمل ووحدتها الجول. والحركية للمتحرّك وتعتمد على الكتلة والسرعة (السرعة مربّعة). وطاقة الوضع بسبب الموضع أو الحالة. والميكانيكية = الحركية + الوضع.

4-2 تحولات الطاقة

قانون الحفظ: لا تفنى ولا تُستحدث بل تتحوّل — وما يُسمّى فاقدًا يتحوّل حرارةً بالاحتكاك. وتدرّب على تسمية التحوّل في كلّ جهاز: المصباح، البطارية، الخلية الشمسية، السدّ، البناء الضوئيّ.

فـ٥ الدوران والمناعة

5-1 جهاز الدوران

الشرايين من القلب والأوردة إلى القلب — وهذا أكثر ما يُخطَأ فيه. والتبادل في الشعيرات. والقلب أربع حجرات. والحمراء للأكسجين، والبيضاء للدفاع، والصفائح للتخثّر، والبلازما الأكثر نسبة.

5-2 المناعة والمرض

خطّ الدفاع الأوّل الجلد والأغشية المخاطية. واللقاح يُدرّب المناعة قبل الإصابة، والمضادّ الحيويّ للبكتيريا لا الفيروسات. والنشطة يُنتجها الجسم فتدوم، والسلبية تُنقل إليه فتقصر.

فـ٦ الهضم والتنفس

6-1 الجهاز الهضمي والغذاء

اربط كلّ أنزيمٍ بموضعه: اللعاب/الأميليز للنشا، والمعدة/البيسين والحمض للبروتين، والصفراء من الكبد للدهون. ومعظم الامتصاص في الدقيقة بالخملات، والغليظة تمتصّ الماء.

6-2 التنفس والإخراج

احفظ المسارين: الهواء أنف ← بلعوم ← حنجرة ← قصبة ← شعبتان ← حويصلات (وفيها التبادل). والبول كلية ← حالب ← مثانة ← إحليل. والحجاب الحاجز ينقبض في الشهيق. والنفرون وحدة الكلية.